Séance 1

Entrainements électriques : Rappels et généralités

Exercice 01

On donne un moteur électrique avec :

$C_m = a.\ \Omega - b$

$C_r = c.\ \Omega^2$

(*a, b* et *c*) : des paramètres réels et positifs

1) Déterminer les points de fonctionnement
2) Discuter la stabilité des points de fonctionnement

Exercice 02

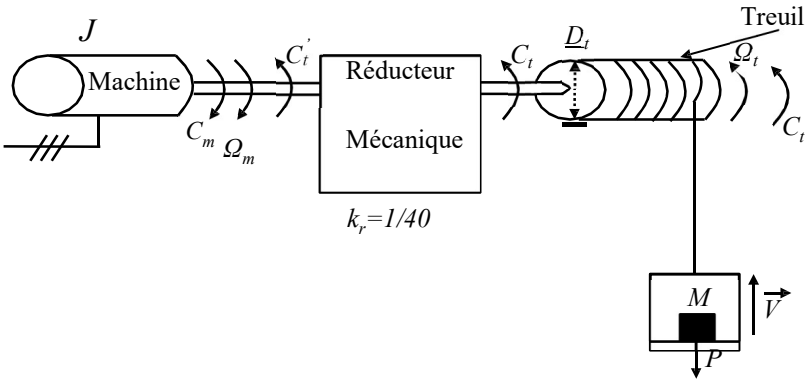
On donne, le système d'entrainement électrique suivant :

$P=M.g$: Poids, V : Vitesse de translation

Ω : Vitesse de rotation,

$J=0,13kgm^2$: Moment d'inertie

$D_t=30cm$: Diamètre, $M=2500kg$: Masse



$k_r = \frac{\Omega_t}{\Omega_m}$: Rapport de réduction mécanique

$\eta_r = 1$: rendement de réduction mécanique, g $=10m/s^2$: Accélération de la pesanteur

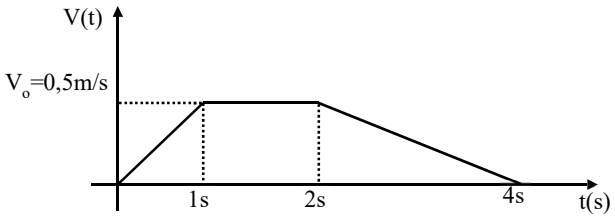
1) Calculer le couple monte-charge C_t

2) Calculer le couple ramené sur l'arbre du moteur C_t'

3) Calculer la vitesse de rotation du moteur Ω_m en fonction de vitesse de translation V

4) Démontrer que la variation de C_m : $C_m = a\frac{dV}{dt} + b$. Calculer a et b

5) Calculer et tracer la variation du couple moteur C_m selon la variation de vitesse de translation V.



Exercice 03 : (à faire)

Expliquer les modes de fonctionnement (les quadrants de fonctionnement) possibles d'une machine électrique MAS pour les deux cas suivants :

- Une machine alimentée par un gradateur triphasé ;
- Une machine alimentée par un onduleur triphasé.

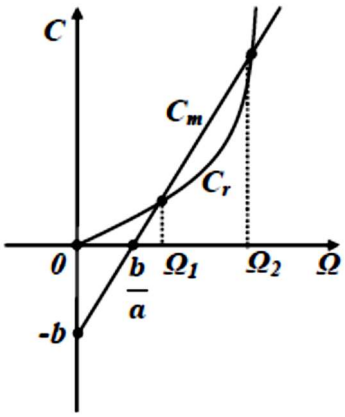
Corrigés

Exercice 01

1) Détermination des points de fonctionnement :
   $C_m=C_r \Rightarrow c.\Omega^2-a.\Omega+b=0$

   $\Delta= (-a)^2 - 4cb = a^2 - 4cb$, il faut que $\Delta > 0$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} \Omega_1 = \frac{a-\sqrt{\Delta}}{2c} \\ \Omega_2 = \frac{a+\sqrt{\Delta}}{2c} \end{cases}$$



2) Etude de la stabilité des points de fonctionnement :

Condition de stabilité : $\frac{d(C_r - C_m)}{d\Omega} = (-a + 2c\Omega) > 0$

- Pour $\Omega = \Omega_1$:
  $-a+2c\,\Omega_1 = -\sqrt{\Delta} < 0 \Rightarrow$ le point de fonctionnement est instable
- Pour $\Omega = \Omega_2$:
  $-a+2c\,\Omega_1 = \sqrt{\Delta} > 0 \Rightarrow$ le point de fonctionnement est stable

Exercice 02

1. Le couple monte-charge C_t :

$$C_t = P.D_t/2 = M.g \cdot D_t/2 \Rightarrow C_t = 3750\text{Nm}$$

2. Le couple ramené sur l'arbre du moteur C_t':
   On a à $k_r = \frac{\Omega_t}{\Omega_t'}$

$$C_t.\boldsymbol{Q}_t = C_t' \cdot \boldsymbol{Q}_t' \Rightarrow C_t' = C_t \cdot \frac{\Omega_t}{\Omega_t'} = C_t \cdot \boldsymbol{k}_r = 93{,}75\text{Nm}$$

3. La vitesse de rotation du moteur $\boldsymbol{\Omega}_m$ en fonction de la vitesse de translation $\boldsymbol{V}$:

$$\Omega_t = \frac{V}{\left(\frac{D_t}{2}\right)}$$

$$\Omega_m = \frac{\Omega_t}{k_r} = \frac{2V}{Dk_r}$$

4. Démonstration que la variation de

$$C_m : C_m = a\frac{dV}{dt} + b$$

$$J\frac{d\Omega_m}{dt} = C_m - C_t' \Rightarrow C_m = J\frac{d\Omega_m}{dt} + C_t' = \frac{2.J}{k_r D_t}\frac{dV}{dt} + C_t'$$

Alors: $C_m = 34{,}66 \cdot \frac{dV}{dt} + 93{,}75 \Rightarrow \begin{cases} a = 34{,}66 \\ b = 93{,}75 \end{cases}$

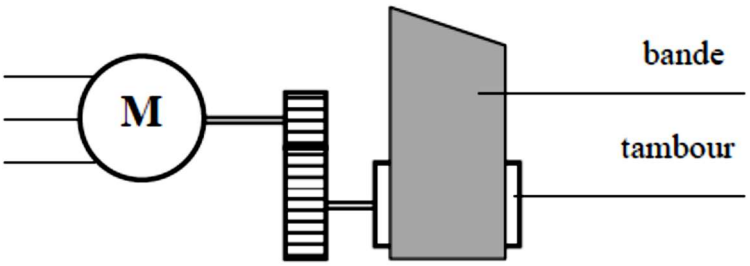
Séance 2

Entrainements électriques : Cinématique – Réglage des machines MCC

Exercice 01

Une bande transporteuse est entraînée par un moteur, par l'intermédiaire d'un réducteur (voir figure ci-dessous). Les caractéristiques sont les suivantes :

- Diamètre du tambour entraînant la bande : d = 250 mm
- Vitesse de la bande : v = 75 m/min
- Force de traction exercée par le tambour sur la bande : F = 2400 N
- Rendement du réducteur : η_R = 80%
- Vitesse nominale du moteur : N_M nom = 1'455 tr/min
- Rendement du moteur : η_M = 87%



a) Quel doit être le rapport du réducteur entre le moteur et le tambour ?
b) Quel est le couple que doit fournir le moteur ?
c) Quel est la puissance électrique absorbée par le moteur ?

Exercice 02

<u>Variation de la Vitesse d'un moteur DC</u>

Un moteur DC à aimants permanents a comme caractéristiques :
k_E = 50 V par 1000 rpm
k_T = 0,48 Nm/A
R_i = 0,9 Ohm.
Calculer la vitesse max. qu'il peut atteindre avec un variateur pouvant fournir au maximum 150 VDC :
a) lorsqu'il est à vide ;
b) lorsqu'il est chargé à son couple nominal de 5 Nm.

Exercice 03

<u>Caractérisation d'un moteur DC</u>

On souhaite caractériser un petit moteur DC à aimants permanents. Pour ce faire, on procède à 2 essais successifs :

a) Le moteur est chargé, à l'arrêt, par un couple de 0,105 Nm. Il est alimenté par une source de 6,4 V, et on mesure son courant I_a = 910 mA.

b) Le moteur à vide est alimenté par une source de 24 V_{DC}. On mesure alors son courant I_b = 60 mA, et sa vitesse qui vaut 1940 rpm.

Déterminer sa résistance R_i, sa constante de couple k_T et sa constante de vitesse k_E.

Exercice 04

Rendement d'un moteur DC

Quel est le rendement du moteur de l'Exercice 02, en charge, les frottements internes valant approximativement 0,12 Nm ?

Exercice 05

Vitesse et courant d'un petit moteur DC

On considère un petit moteur DC à aimants permanents, caractérisé comme suit :

U_{nom} = 15 V ; I_{nom} = 338 mA ; R_a = 25,8 Ω ; L_a = 2,57 mH ; $K_T = K_E$ = 0,0467 Nm/A ;

$J_m = 1{,}25 \cdot 10^{-6}$ kg·m² ; τ_{therm} = 12,4 s

Il entraîne une charge inertielle pure, caractérisée par $J_{ext} = 8J_m$. On néglige tous les frottements.

Ce moteur est connecté soudainement à une alimentation de 15 V, et se met donc à tourner.

a) A quelle valeur sa vitesse se stabilisera-t-elle ?

b) Quelle est la valeur du courant consommé par le moteur, lorsque la vitesse est ainsi stabilisée ?

c) Après combien de temps le moteur atteint-il une vitesse égale ou supérieure à 2'000 trpm?

d) Quel est le rapport, à 5% près, entre le courant de pointe absorbé par le moteur au début du démarrage, et son courant nominal ?

Longtemps après que la vitesse se soit stabilisée, et en maintenant la tension d'alimentation constante, on freine ce moteur avec un couple inconnu, mais rigoureusement constant. On constate que sa vitesse diminue, et se stabilise à nouveau. On mesure alors un courant de 450mA

e) A quelle valeur la vitesse du moteur se stabilise-t-elle alors ?

f) Quelle est la valeur du couple constant qui freine le moteur ?

g) Pourquoi ne doit-on pas laisser trop longtemps le moteur fonctionner à ce régime ?

h) En supposant que le moteur était à température ambiante au démarrage, pendant combien de temps peut-on le laisser fonctionner à ce régime sans risque ?

Exercice 06

Un moteur à courant continu à excitation indépendante est alimenté avec une **tension constante** et entraine une charge dont le **couple est constant**.

Démontrer que si E>(V/2) la vitesse diminue lorsque le flux augmente, et que si E < (V/2), la vitesse augmente lorsque le flux augmente.

V : tension d'alimentation de l'induit.

Corrigés

Exercice 01

a-

La vitesse du tambour est liée à celle de la bande transporteuse. Donc :

$$N_{\text{tamb}} = \frac{v}{\pi \cdot d} = 95{,}5\text{tr/min}$$

On en déduit le rapport de réduction :

$$i = \frac{N_{\text{mot}}}{N_{\text{tamb}}} = \frac{1'455}{95{,}5} = 15{,}24$$

b-

Le couple que doit fournir le tambour est lié à la force exercée par la bande transporteuse. Donc :

$$T_{\text{tamb}} = F \cdot \frac{d}{2} = 300\text{Nm}$$

Tenant compte du rendement du réducteur, on en déduit le couple que doit fournir le moteur :

$$T_{mot} = \frac{T_{tamb}}{i \cdot \eta_R} = 24{,}6\text{Nm}$$

c-

La puissance mécanique fournie par le moteur vaut:

$$P_{\text{méc}} = T_{\text{mot}} \cdot \omega_{\text{mot}} = 24{,}6 \cdot \frac{1'455 \cdot \pi}{30} = 24{,}6 \cdot 152{,}4 = 3'750 \text{ W}$$

Tenant compte du rendement du moteur, la puissance électrique qu'il consomme vaut :

$$P_{el} = \frac{P_{\text{mec}}}{\eta_{mot}} = \frac{3'750}{0{,}87} = 4'310 \text{ W}$$

Exercice 02

a-

A vide et en négligeant les frottements internes, couple et courant sont nuls :

$$I_o = \frac{T_{em}}{k_T} = \frac{0}{0{,}48} = 0 \text{ A}$$

Le variateur de tension peut fournir au max. 150 V. L'équation électrique du moteur est alors :

$$U = k_E \cdot \frac{N}{1000} + R_i \cdot I$$

Donc :

$$150 = 50 \cdot \frac{N_o}{1'000} + 0{,}9 \cdot 0 = 50 \cdot \frac{N_o}{1'000}$$

On en tire la vitesse à vide du moteur :

$$N_o = \frac{1'000 \cdot 150}{50} = 3'000\text{rpm}$$

Remarque : En utilisant k_T, on obtient un résultat très proche, la difference étant due à la marge d'erreur sur les coefficients k_T et k_E :

$$N_o = \frac{60}{2\pi} \cdot \frac{150}{0{,}48} = \frac{60}{2\pi} \cdot 312{,}5 = 2'984 \text{ rpm}$$

b-

En charge et en négligeant les frottements internes :

$$I_C = \frac{T_e}{k_T} = \frac{5}{0{,}48} = 10{,}4 \text{ A}$$

Le variateur de tension peut fournir au max. 150 V. L'équation électrique du moteur est alors

$$150 = 50 \cdot \frac{\text{N}}{1'000} + 0{,}9 \cdot 10{,}4$$

$$N = 2812 \text{ rpm}$$

Exercice 03 :

a-

L'essai en charge à l'arrêt permet de déterminer les caractéristiques suivantes :

$$R_a = \frac{U}{I_a} = \frac{6{,}4}{0{,}91} = 7{,}03\Omega$$

$$k_T = \frac{T_a}{I_a} = \frac{0{,}105}{0{,}91} = 0{,}115\text{Nm/A}$$

$$k_{E[\mathbb{N}]} = k_T = 0{,}115\text{Vs/rad}$$

$$k_{E[\text{ SI }]} = k_{E[\Omega]} \cdot \frac{1'000 \cdot 2\pi}{60} = 0{,}115 \cdot \frac{1'000 \cdot 2\pi}{60} = 12{,}08 \text{ V/1000rpm}$$

b-

L'essai à vide permet de confirmer ces résultats, et en particulier en unités SI, $k_E = k_T$:

$$U_i = U - R_a \cdot I_a = 24 - 7{,}03 \cdot 0{,}08 = 23{,}44 \text{ V}$$
$$k_E = \frac{U_i}{\omega} = \frac{23{,}44}{1'940 \cdot \frac{\pi}{30}} = 115\text{Vs/rad}$$
$$k_{E[\text{SI}]} = \frac{23{,}44 \cdot 1'000}{1'940} = 12{,}08 \text{ V/1000rpm}$$

Le couple de frottement interne s'obtient directement à partir du courant :

$$T_{\text{frot}} = k_T \cdot I_a = 0{,}115 \cdot 0{,}08 = 0{,}0092\text{Nm}$$

Exercice 04

A charge nominale, le couple électromagnétique doit compenser le couple à l'arbre et les frottements internes. Donc :

$$T_{em} = 5 + 0.12 = 5{,}12 \text{ Nm}$$

Le courant d'induit vaut alors :

$$I_a = \frac{T_{em}}{k_T} = \frac{5.12}{0{,}48} = 10{,}7 \text{ A}$$

La puissance électrique fournie vaut :

$$P_{\text{élec}} = U \cdot I_a = 150 \cdot 10{,}7 = 1600 \text{ W}$$

La vitesse vaut :

$$\omega = \frac{U - R_a \cdot I_a}{k_T} = \frac{150 - 10{,}7 \cdot 0{,}9}{0{,}48} = 292{,}5 \text{ rad/s}$$

La puissance mécanique disponible vaut :

$$P_{mec} = T_{\text{arbre}} \cdot \omega = 5 * 292{,}5 = 1462{,}5 \text{ W}$$

Le rendement du moteur vaut ainsi

$$\rho = \frac{P_{\text{mec}}}{P_{\text{elec}}} = 91{,}4\%$$

Exercice 05

a-

A vitesse stabilisée, la tension induite et le courant sont constants. Comme, en plus, les frottements sont supposés nuls, le couple électromagnétique est également nul. La vitesse se stabilise ainsi à :

$$\omega_\infty = \frac{U}{k_E} = \frac{15}{0{,}0467} = 321\text{rad/s}$$

b-

A vide et en négligeant les frottements internes, couple et courant sont nuls :

$$I_o = \frac{T_{em}}{k_T} = \frac{0}{0{,}48} = 0\ \text{A}$$

c-

La constante de temps électrique vaut :

$$\tau_a = \frac{L_i}{R_j} = \frac{2{,}57 \cdot 10^{-3}}{25{,}8} = 99\mu\text{s}$$

La constante de temps mécanique du moteur vaut :

$$\tau_{\text{mec}} = \frac{J_{\text{tot}} \cdot R_j}{k_T \cdot k_E} = \frac{(1+8) \cdot 1{,}25 \cdot 10^{-6} \cdot 25{,}8}{0{,}0467^2} = 133\ \text{ms}$$

Vu la grande différence entre ces 2 constantes de temps, on peut traiter séparément les régimes transitoires de courant et de tension.

En radian/seconde, la vitesse de $2'000$ tr/min conrespond à :

$$\frac{2'000 \cdot \pi}{30} = 209\text{rad/s}$$

L'équation de vitesse est donc :

$$209 = 321 \cdot \left(1 - e^{-\frac{\Delta t}{0{,}133}}\right) \Rightarrow \Delta t = 0{,}133 \cdot \left[-\ln\left(1 - \frac{209}{321}\right)\right] = 140\ \text{ms}$$

d-

A la mise sous tension, le moteur est arrêté. Le courant croit exponentiellement à sa valeur de court-circuit, avec une constante de temps égale à τ_{el}. Au fur et à mesure que le moteur prend de la vitesse et que la tension induite se soustrait de la tension d'alimentation, le courant décroit exponentiellement, avec une constante de temps égale à τ_{mec}

La valeur max. du courant est donc sa valeur de court-circuit :

$$I_{\max} = \frac{U}{R_i} = \frac{15}{25{,}8} = 581\ \text{mA}$$

e-

Lorsque la vitesse s'est stabilisée, le courant est également constant. La vitesse se calcule par :

$$U = R_1 \cdot I_i + k_E \cdot \omega_\infty{}' \Rightarrow \omega_\infty{}' = \frac{U - R_i \cdot I_i}{k_E} = \frac{15 - 25{,}8 \cdot 0{,}45}{0{,}0467} = 72{,}6\text{rad/s}$$

f-

Le couple est proportionnel au courant, et on sait que celui-ci vaut 450 mA. Donc :

$$T_{em}=K_T I_i=0{,}0467*0{,}45 =0{,}021\ Nm$$

g-

Le courant de 450 mA est de 33% supérieur au courant nominal. L'échauffement du moteur est approximativement proportionnel au carré du courant. Si on maintenait ce courant trop longtemps,

l'échauffement serait ainsi 77% supérieur à l'échauffement normal, car $1,33^2 = 1,77$. Il est probable que ceci détruirait le moteur.

h-

La constante de temps thermique du moteur est beaucoup plus grande que les constantes de temps mécanique et électriques. On peut donc considérer que l'échauffement du moteur est décrit par une équation différentielle d'ordre 1, dont la solution est :

$$\Delta\theta = \Delta\theta_\infty \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{th}}}\right)$$

Comme le moteur est surchargé de 33% en courant, on a :

$$\Delta\theta_\infty = \Delta\theta_{\text{pn}} * 1{,}77$$

$\Delta\theta_{\text{pn}}$ est l'échauffement que le moteur supporte à coup sûr, et qui ne doit pas être dépassé. On calcule le temps nécessaire pour atteindre cette température en situation de surcharge comme suit :

$$\Delta t = \tau_{th} \cdot \left[-\ln\left(1 - \frac{1}{1.77}\right)\right] = 140 \text{ ms}$$

Exercice 06

$$\begin{aligned} V &= E + I_a R_a \\ &= K_e \phi \omega + I_a R_{\text{a}} \\ \omega &= \frac{V - I_a R_a}{K_e \phi} \\ \omega &= \frac{V\phi - \phi I_{\text{a}} R_{\text{a}}}{K_e \phi^2} \\ &= \frac{V\phi - (T/K_e) R_{\text{a}}}{K_e \phi^2} \quad (\because T = K_e \phi I_{\text{a}}) \end{aligned}$$

V, T et R_a sont constants.

$$\frac{d\omega}{d\phi} = -\frac{V}{K_e \phi^2} + \frac{2TR_a/K_e}{K_e \phi^3}$$

$\frac{d\omega}{d\phi} > 0$ implique :

$$\frac{2TR_{\text{a}}/K_e}{K_e \phi^3} > \frac{V}{K_e \phi^2}$$

$$\begin{aligned} &\frac{2TR_{\text{a}}}{K_e \phi} > V \\ &2I_{\text{a}} R_{\text{a}} > V \\ &2(V - E) > V \end{aligned}$$

Donc

$$V/2 > E$$

On refait la même chose pour :

$$d\omega/d\phi < 0$$

$$\frac{2TR_{\mathrm{a}}/K_e}{K_e\phi^3} < \frac{V}{K_e\phi^2}$$

$$\frac{2TR_{\mathrm{a}}}{K_e\phi} < V$$

$$2I_{\mathrm{a}}R_{\mathrm{a}} < V$$

$$2(V - E) < V$$

Donc

$$V/2 < E$$